TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM THÔNG MINH TÍCH HỢP AI CHATBOT

(Smart Cinema Booking with AI Chatbot – Function Calling)

DỰ ÁN : Hệ thống đặt vé xem phim thông minh

Đơn vị : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Khoa Công nghệ Thông tin

Người thực hiện : Hoàng Văn Chung – D24TX

Ngày ban hành : 08/07/2026

Mã tài liệu : SRS-SCB-2026-001

Phiên bản : 2.0

Trạng thái tài liệu	FINAL DRAFT
Người viết	Hoàng Văn Chung
Người review	.....
Người phê duyệt	.....
QA	.....
Phiên bản	2.0
Ngày phát hành	08/07/2026

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thông tin kiểm soát

Ngày	Người lập	Người kiểm tra / Kết quả	Người phê duyệt / Kết quả
08/07/2026	Hoàng Văn Chung		

Thông tin lịch sử

Ngày	Người thực hiện	Phiên bản	Nội dung
07/07/2026	Hoàng Văn Chung	1.0	Khởi tạo SRS, đặc tả 7 use case cốt lõi
08/07/2026	Hoàng Văn Chung	2.0	Hoàn thiện theo template chuẩn: bổ sung mô tả ERD, đặc tả đủ 17 use case, thêm mục yêu cầu phi chức năng tổng thể

Tài liệu liên quan, tham khảo

Ngày	Tên tài liệu	Nguồn
07/07/2026	Đề cương đồ án Hệ thống đặt vé xem phim	Nội bộ
—	Tài liệu Function Calling (Google Gemini API)	ai.google.dev

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

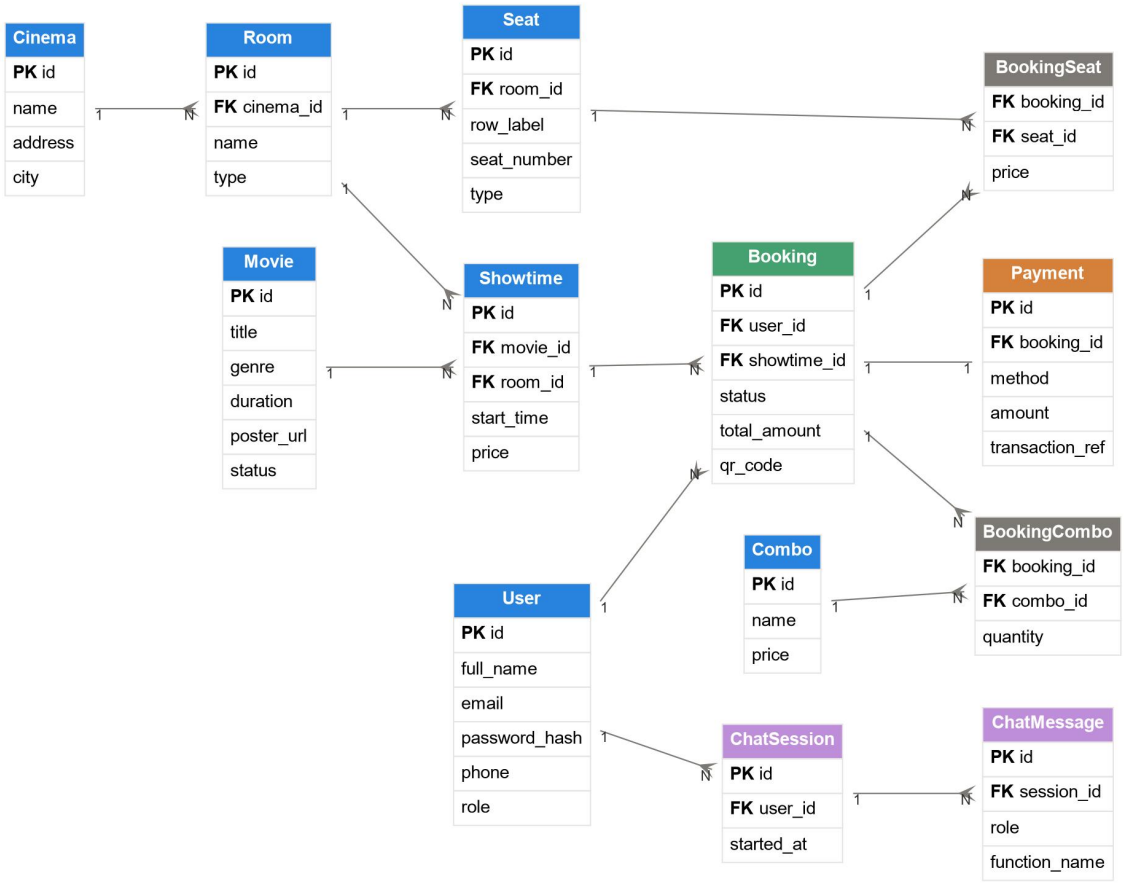
1.2 Phạm vi tài liệu

1.3 Tổng quan ứng dụng

1.4 Thuật ngữ viết tắt

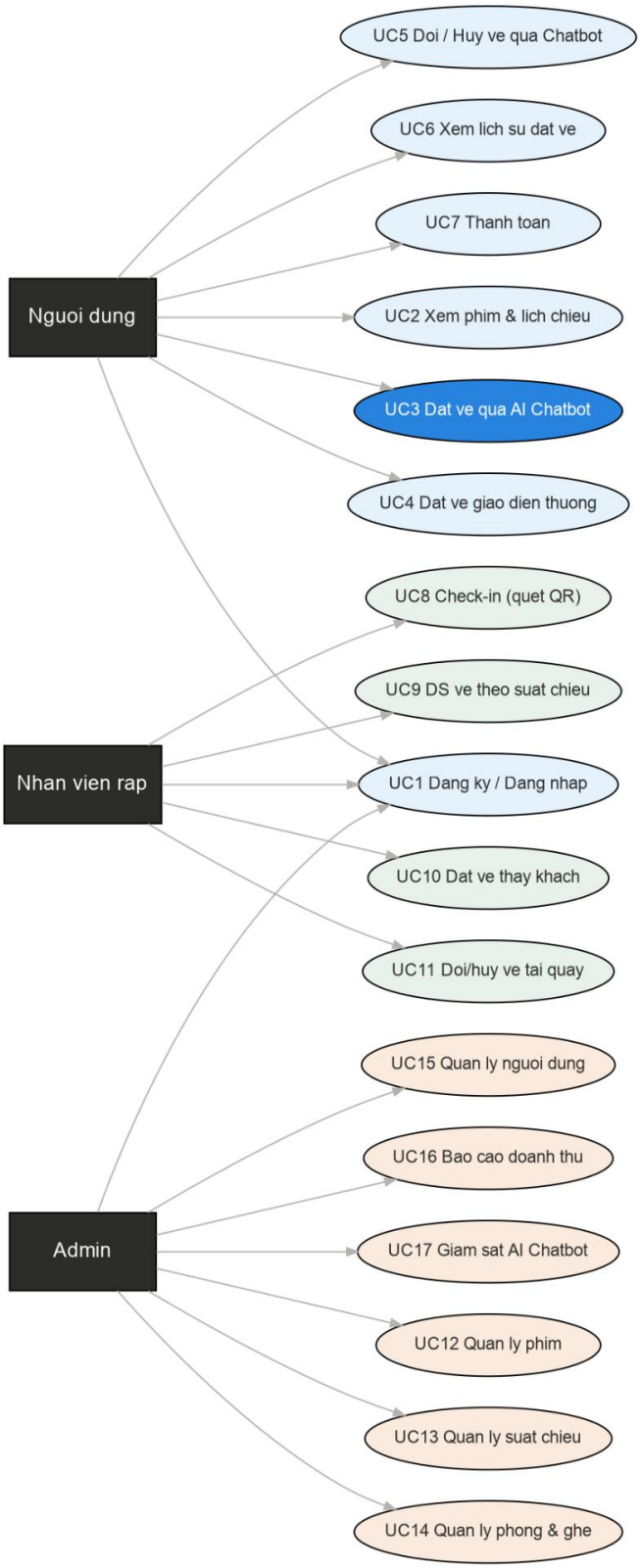
PHẦN 2: YÊU CẦU TỔNG THỂ

2.1 Sơ đồ quan hệ đối tượng (ERD)

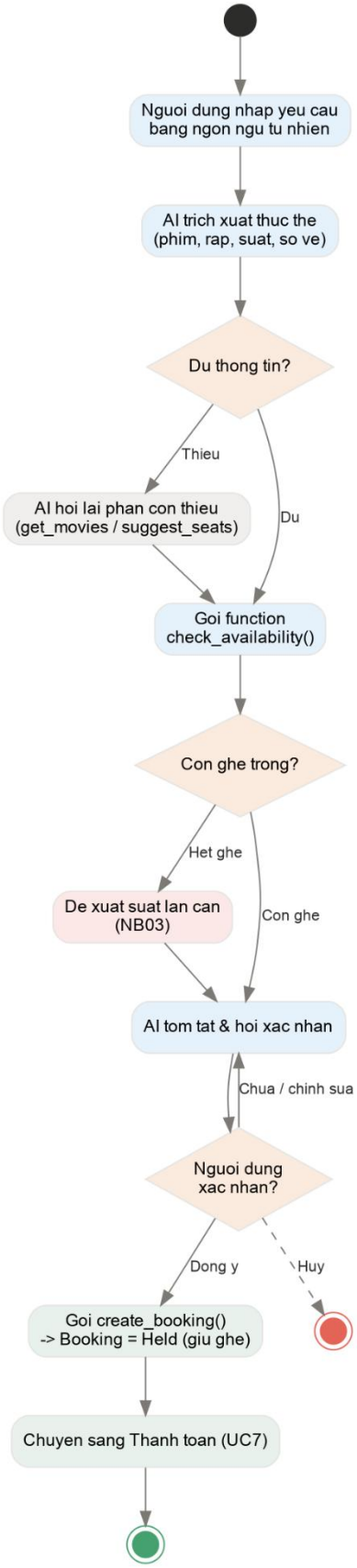


Hình 2.1 – Sơ đồ ERD

2.2 Sơ đồ Use Case


Nguoi dung
Nhan vien rap
Admin
UC5 Doi / Huy ve qua Chatbot
UC6 Xem lich su dat ve
UC7 Thanh toan
UC2 Xem phim & lich chieu
UC3 Dat ve qua AI Chatbot
UC4 Dat ve giao dien thuong
UC8 Check-in (quet QR)
UC9 DS ve theo suat chieu
UC1 Dang ky / Dang nhap
UC10 Dat ve thay khach
UC11 Doi/huy ve tai quay
UC15 Quan ly nguoi dung
UC16 Bao cao doanh thu
UC17 Giam sat AI Chatbot
UC12 Quan ly phim
UC13 Quan ly suat chieu
UC14 Quan ly phong & ghe

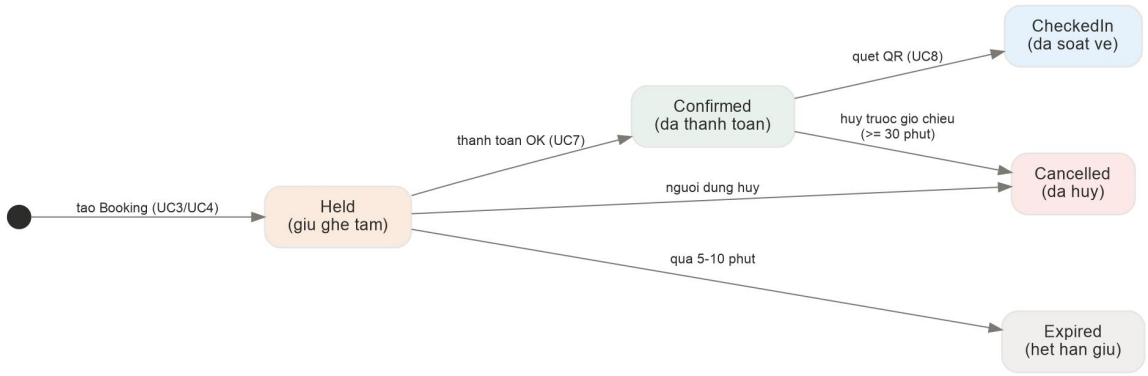
Hình 2.2 – Sơ đồ Use Case tổng quát



2.3 Sơ đồ luồng

Hình 2.3 – Luồng đặt vé qua AI Chatbot

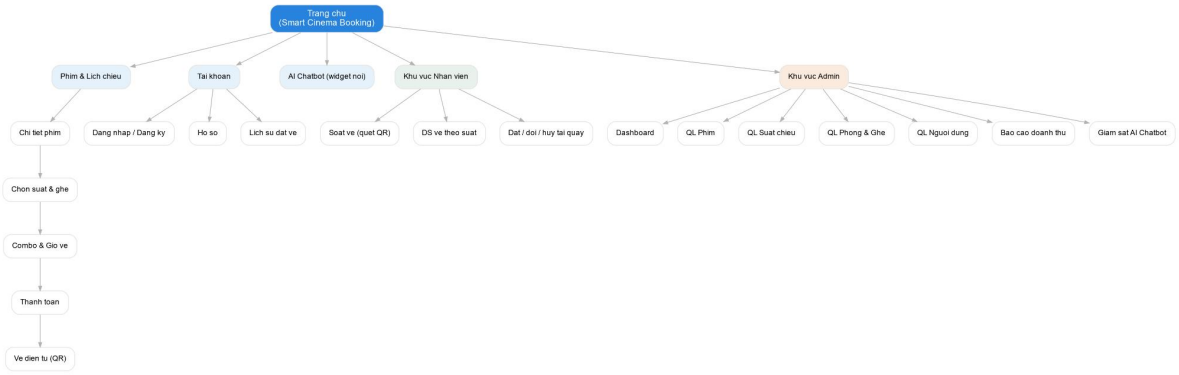
2.4 Sơ đồ chuyển trạng thái



Hình 2.4 – Sơ đồ chuyển trạng thái Booking

2.5 Phân quyền

2.6 Site Map



Hình 2.5 – Site Map hệ thống

PHẦN 3: CHỨC NĂNG (UC1 – UC17)

PHẦN 4: CÁC COMPONENT, THÔNG BÁO, CẢNH BÁO

PHẦN 5: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG TỔNG THỂ

PHẦN 6: LINK ISSUE

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của "Hệ thống Đặt vé Xem phim Thông minh tích hợp AI Chatbot", làm cơ sở để đội ngũ phát triển (bao gồm cả AI coding agent) hiểu đúng nghiệp vụ, thiết kế và cài đặt hệ thống, đồng thời làm căn cứ kiểm thử và nghiệm thu sản phẩm.

1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu bao gồm: sơ đồ quan hệ đối tượng (ERD), sơ đồ Use Case, sơ đồ luồng xử lý, sơ đồ chuyển trạng thái, ma trận phân quyền, sơ đồ site map, và đặc tả chi tiết toàn bộ 17 use case theo 3 tác nhân: Người dùng, Nhân viên rạp và Admin. Phạm vi triển khai giới hạn ở mức đồ án/bài tập lớn học phần, demo trên 1 rạp chiếu phim mẫu, không tích hợp cổng thanh toán thật.

1.3 Tổng quan ứng dụng

Website cho phép người dùng xem thông tin phim, lịch chiếu, đặt vé, chọn ghế và thanh toán (mô phỏng). Điểm nhấn của hệ thống là một trợ lý AI (chatbot) tích hợp cơ chế function calling, cho phép người dùng tìm phim, hỏi thông tin suất chiếu/giá vé và đặt vé hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên — AI tự hiểu yêu cầu, hỏi lại khi thiếu thông tin, gợi ý khi có xung đột (hết ghế, hết suất) và thực hiện thao tác đặt vé thay người dùng sau khi xác nhận.

Kiến trúc hệ thống:

- Frontend: React (Vite) + Tailwind CSS — giao diện SPA, mobile-first.
- Backend: Node.js + Express, cung cấp RESTful API có xác thực JWT.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, truy cập qua ORM Prisma.
- Tầng AI: Backend làm trung gian gọi LLM API (Google Gemini – Free Tier) với cơ chế function calling để AI truy vấn dữ liệu thật (lịch chiếu, ghế trống) và thực hiện thao tác đặt vé.

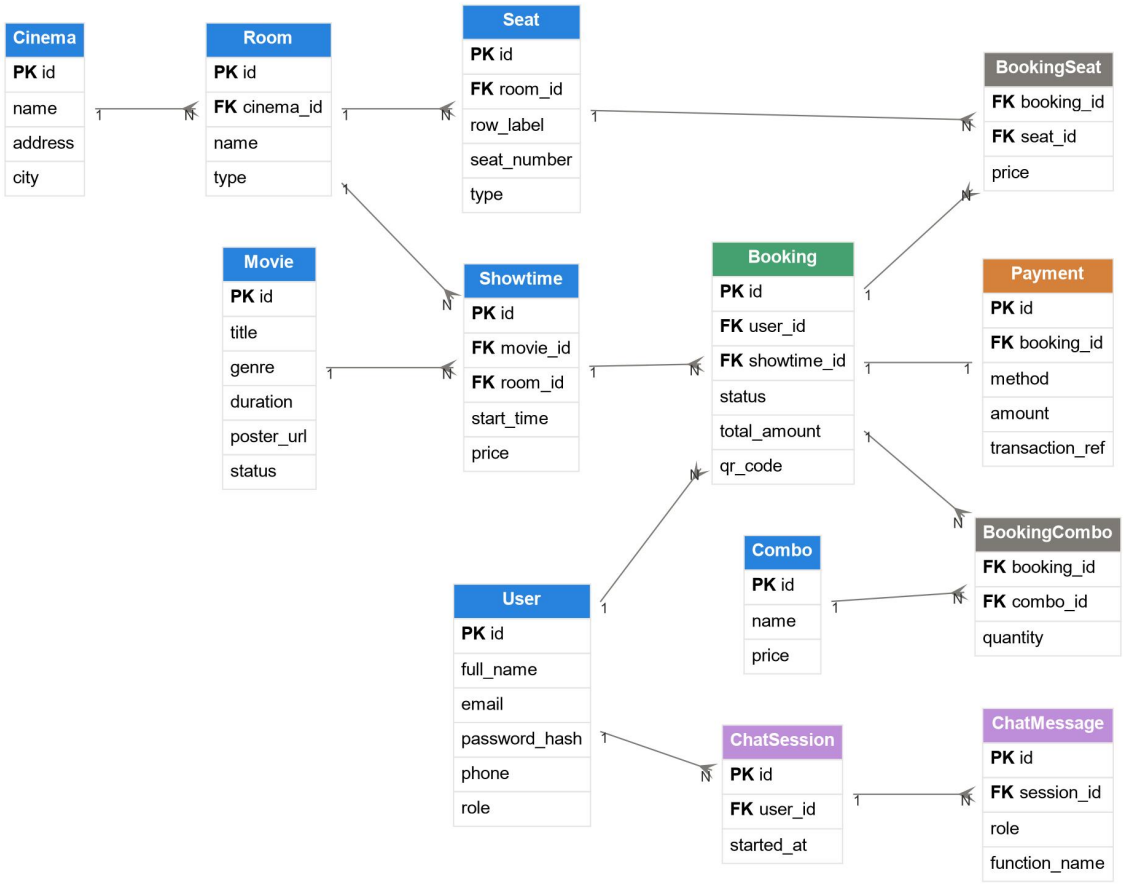
1.4 Thuật ngữ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	SRS	Software Requirements Specification – Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
2	UC	Use Case – Ca sử dụng
3	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
4	LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn
5	Function calling	Cơ chế cho phép LLM gọi các hàm/API do hệ thống định nghĩa để lấy dữ liệu hoặc thực hiện thao tác
6	JWT	JSON Web Token – Cơ chế xác thực phiên đăng nhập
7	QR	Quick Response code – Mã vé điện tử dùng để check-in
8	ORM	Object-Relational Mapping (Prisma) – Ánh xạ đối tượng – quan hệ
9	SPA	Single Page Application – Ứng dụng một

		trang
10	CRUD	Create – Read – Update – Delete
11	Held/Confirmed/Cancelled/Expired/CheckedIn	Các trạng thái của một đơn đặt vé (Booking)

PHẦN 2: YÊU CẦU TỔNG THỂ

2.1 Sơ đồ quan hệ đối tượng (ERD)



Hình 2.1 – Sơ đồ ERD

[Chèn hình 2.1 – Sơ đồ ERD]

Mô tả các thực thể (entities) và quan hệ chính của hệ thống:

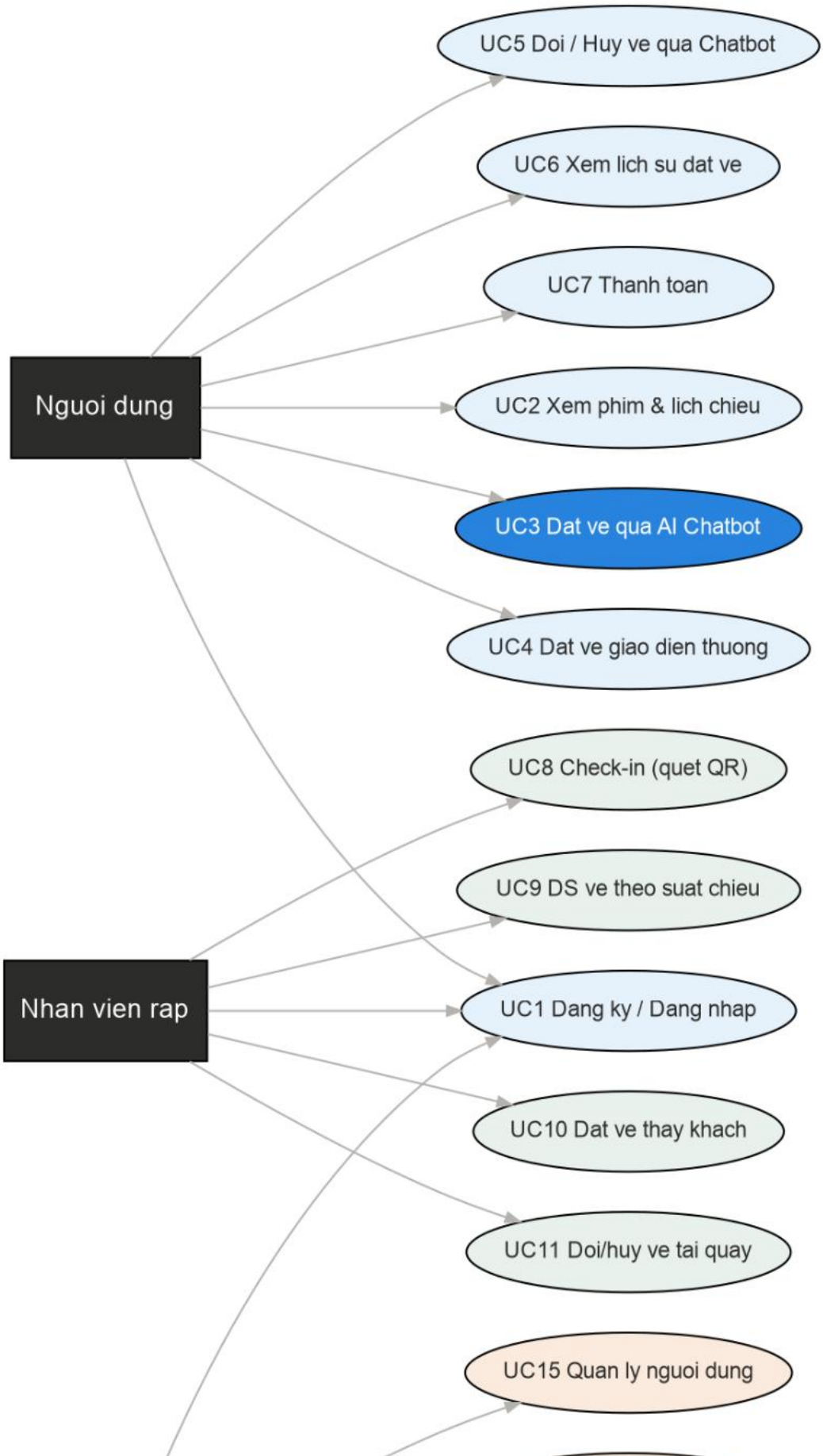
Thực thể (Entity)	Các thuộc tính chính	Ý nghĩa
User	id, full_name, email, password_hash, phone, role (customer/staff/admin), created_at	Người dùng hệ thống (khách, nhân viên, admin)
Movie	id, title, genre, duration, description, poster_url, trailer_url, rating, status	Thông tin phim
Cinema	id, name, address, city	Rạp chiếu phim
Room	id, cinema_id (FK), name, type, total_seats	Phòng chiếu thuộc một rạp
Seat	id, room_id (FK), row_label, seat_number, type (standard/vip/couple)	Ghế trong phòng chiếu
Showtime	id, movie_id (FK), room_id (FK), start_time, end_time, price, language, format	Suất chiếu của một phim tại một phòng
Booking	id, user_id (FK), showtime_id (FK), status,	Đơn đặt vé

	total_amount, qr_code, created_at, expires_at	
BookingSeat	id, booking_id (FK), seat_id (FK), price	Bảng trung gian: ghế thuộc một đơn đặt vé
Combo	id, name, description, price, image_url	Combo bắp nước / dịch vụ kèm
BookingCombo	id, booking_id (FK), combo_id (FK), quantity	Bảng trung gian: combo trong một đơn
Payment	id, booking_id (FK), method, amount, status, transaction_ref, created_at	Giao dịch thanh toán (mô phỏng)
ChatSession	id, user_id (FK), started_at, ended_at	Phiên hội thoại với AI Chatbot
ChatMessage	id, session_id (FK), role, content, function_name, function_args, function_result, created_at	Tin nhắn/lượt gọi function trong phiên chat

Các quan hệ chính (relationships):

- User (1) — (N) Booking: một người dùng có nhiều đơn đặt vé.
- User (1) — (N) ChatSession: một người dùng có nhiều phiên hội thoại AI.
- Movie (1) — (N) Showtime: một phim có nhiều suất chiếu.
- Cinema (1) — (N) Room: một rạp có nhiều phòng chiếu.
- Room (1) — (N) Seat và Room (1) — (N) Showtime.
- Showtime (1) — (N) Booking: một suất chiếu có nhiều đơn đặt vé.
- Booking (N) — (N) Seat thông qua BookingSeat.
- Booking (N) — (N) Combo thông qua BookingCombo.
- Booking (1) — (1) Payment: mỗi đơn xác nhận có một giao dịch thanh toán.
- ChatSession (1) — (N) ChatMessage: một phiên chat gồm nhiều tin nhắn.

2.2 Sơ đồ Use Case

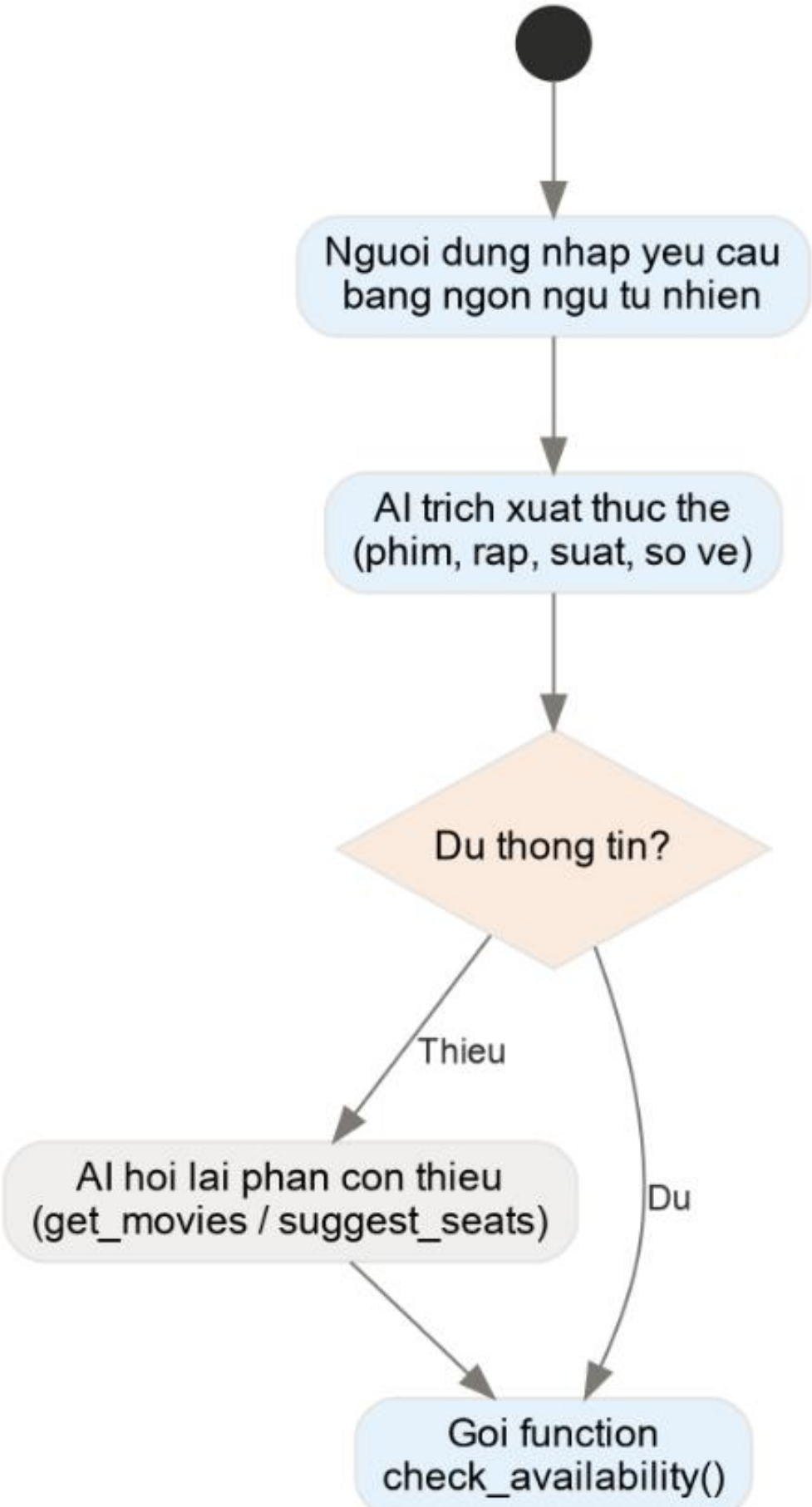

Nguoi dung
Nhan vien rap
UC5 Doi / Huy ve qua Chatbot
UC6 Xem lich su dat ve
UC7 Thanh toan
UC2 Xem phim & lich chieu
UC3 Dat ve qua AI Chatbot
UC4 Dat ve giao dien thuong
UC8 Check-in (quet QR)
UC9 DS ve theo suat chieu
UC1 Dang ky / Dang nhap
UC10 Dat ve thay khach
UC11 Doi/huy ve tai quay
UC15 Quan ly nguoi dung

Hình 2.2 – Sơ đồ Use Case tổng quát

[Chèn hình 2.2 – Sơ đồ Use Case tổng quát 3 tác nhân]

Hệ thống có 3 tác nhân chính: Người dùng (Customer), Nhân viên rạp (Staff) và Admin. Người dùng thực hiện các ca xem phim/đặt vé/thanh toán (UC1–UC7); Nhân viên rạp phụ trách vận hành tại quầy và soát vé (UC8–UC11); Admin quản trị toàn bộ dữ liệu nền và giám sát (UC12–UC17).

2.3 Sơ đồ luồng

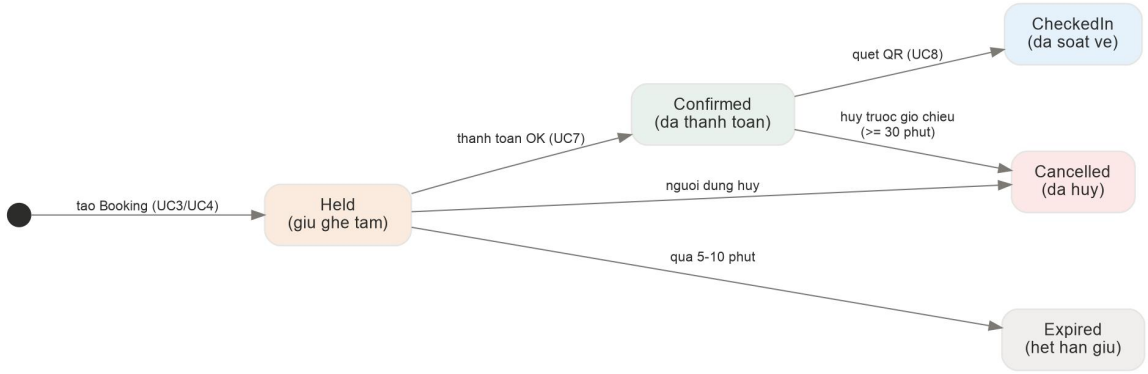

Nguoi dung nhap yeu cau bang ngon ngu tu nhien
AI trich xuat thuc the (phim, rap, suat, so ve)
Du thong tin?
Thieu
Du
AI hoi lai phan con thieu (get_movies / suggest_seats)
Goi function check_availability()

Hình 2.3 – Luồng đặt vé qua AI Chatbot

[Chèn hình 2.3 – Sơ đồ luồng Đặt vé qua AI Chatbot]

Luồng xử lý cốt lõi "Đặt vé qua AI Chatbot": Người dùng nhập yêu cầu tự nhiên → AI trích xuất thực thể → gọi function check_availability → tóm tắt & hỏi xác nhận → gọi create_booking → tạo Booking (Held) → chuyển sang thanh toán.

2.4 Sơ đồ chuyển trạng thái



Hình 2.4 – Sơ đồ chuyển trạng thái Booking

[Chèn hình 2.4 – Sơ đồ chuyển trạng thái Booking]

Vòng đời của một đơn đặt vé (Booking):

Trạng thái	Mô tả	Chuyển đến
Held	Ghế được giữ tạm sau khi tạo đơn (5–10 phút)	Confirmed (thanh toán), Cancelled (hủy), Expired (hết giờ)
Confirmed	Đã thanh toán thành công, sinh mã QR	CheckedIn (soát vé), Cancelled (hủy trước giờ chiếu)
CheckedIn	Đã soát vé vào cửa	(kết thúc)
Cancelled	Đơn bị hủy, nhả ghế	(kết thúc)
Expired	Hết thời gian giữ ghế, tự nhả ghế	(kết thúc)

2.5 Phân quyền

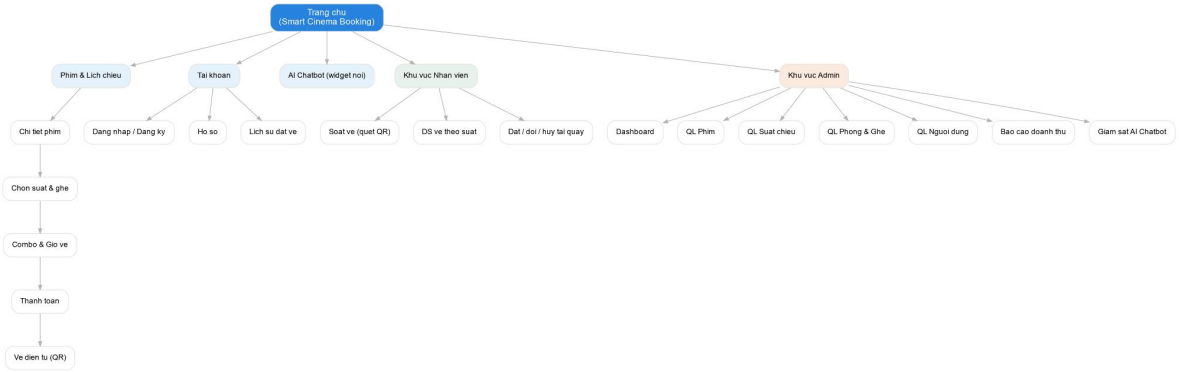
2.5.1 Phân quyền chức năng

Chức năng	Người dùng	Nhân viên rạp	Admin
Xem danh sách phim / lịch chiếu	X	X	X
Đặt vé (qua Chatbot / giao diện thường)	X	X (thay khách)	-
Đổi / hủy vé	X (vé của mình)	X (tại quầy)	-
Xem lịch sử đặt vé	X (của mình)	-	X (tất cả)
Xác nhận vé tại cửa (check-in)	-	X	-
Quản lý phim / suất chiếu / phòng / ghế	-	-	X
Quản lý người dùng & phân quyền	-	-	X
Xem báo cáo doanh thu	-	-	X
Cấu hình / xem log AI Chatbot	-	-	X

2.5.2 Phân quyền dữ liệu

Đối tượng dữ liệu	Người dùng	Nhân viên rạp	Admin
Booking (đơn đặt vé)	Chỉ đọc/sửa đơn của mình	Đọc đơn theo suất phụ trách; tạo đơn tại quầy	Toàn quyền đọc/sửa/xóa
Thông tin cá nhân (Users)	Chỉ sửa hồ sơ của mình	Không truy cập hồ sơ khách	Toàn quyền quản lý tài khoản
Dữ liệu phim / suất / ghế	Chỉ đọc	Chỉ đọc	Toàn quyền tạo/sửa/xóa
Log hội thoại AI Chatbot	Chỉ xem của mình	Không truy cập	Toàn quyền xem để giám sát

2.6 Site Map



Hình 2.5 – Site Map hệ thống

[Chèn hình 2.5 – Site Map]

- Trang chủ (phim đang chiếu / sắp chiếu) → Chi tiết phim → Chọn suất → Chọn ghế → Combo → Thanh toán → Vé điện tử (QR).
- Widget AI Chatbot (nổi mọi trang).
- Tài khoản: Đăng nhập/Đăng ký → Hồ sơ → Lịch sử đặt vé.
- Khu vực Nhân viên: Soát vé (QR) → Danh sách vé theo suất → Đặt/đổi/hủy tại quầy.
- Khu vực Admin: Dashboard → Quản lý phim / suất / phòng-ghế / người dùng → Báo cáo doanh thu → Giám sát AI Chatbot.

PHẦN 3: CHỨC NĂNG

Danh sách toàn bộ use case của hệ thống:

Mã	Tên chức năng	Phân hệ	Tác nhân
UC1	Đăng ký / Đăng nhập	Tài khoản	Người dùng, NV rạp, Admin
UC2	Xem danh sách phim & lịch chiếu	Xem phim	Người dùng
UC3	Đặt vé qua AI Chatbot	Đặt vé (AI)	Người dùng
UC4	Đặt vé qua giao diện thường	Đặt vé	Người dùng
UC5	Đổi / Hủy vé qua Chatbot	Đặt vé (AI)	Người dùng
UC6	Xem lịch sử đặt vé	Tài khoản	Người dùng
UC7	Thanh toán	Thanh toán	Người dùng
UC8	Xác nhận vé tại cửa (check-in)	Vận hành rạp	Nhân viên rạp
UC9	Xem danh sách vé theo suất chiếu	Vận hành rạp	Nhân viên rạp
UC10	Đặt vé thay khách tại quầy	Đặt vé	Nhân viên rạp
UC11	Xử lý đổi / hủy vé tại quầy	Vận hành rạp	Nhân viên rạp
UC12	Quản lý phim	Quản trị	Admin
UC13	Quản lý suất chiếu	Quản trị	Admin
UC14	Quản lý phòng chiếu & ghế	Quản trị	Admin
UC15	Quản lý người dùng	Quản trị	Admin
UC16	Xem báo cáo doanh thu	Quản trị	Admin
UC17	Cấu hình / giám sát AI Chatbot	Quản trị	Admin

3.1. UC1 — Đăng ký / Đăng nhập

3.1.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC1
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập để sử dụng hệ thống; hệ thống cấp JWT cho phiên làm việc.
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng, Nhân viên rạp, Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Cao (nền tảng cho mọi chức năng cần xác thực)
Trigger	Người dùng truy cập trang Đăng ký/Đăng nhập
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đăng ký: email chưa tồn tại. Đăng nhập: tài khoản đã tồn tại và còn hiệu lực.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	JWT được cấp, phiên đăng nhập thiết lập; điều hướng theo vai trò.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Đăng ký: nhập email, mật khẩu, họ tên → kiểm tra trùng email → băm mật khẩu (bcrypt) → tạo User (role=customer). 2. Đăng nhập: nhập email/mật khẩu → xác thực → phát JWT → điều hướng theo vai trò.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Đăng nhập bằng Google (tùy chọn). A2 — "Ghi nhớ đăng nhập" kéo dài thời hạn token.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Email đã tồn tại khi đăng ký. E2 — Sai email/mật khẩu. E3 — Tài khoản bị khóa.
Ràng buộc (Business Rules)	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự; email là duy nhất; JWT có thời hạn cấu hình được (VD 24h).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Mật khẩu lưu dạng băm (bcrypt), không lưu plaintext; chống dò mật khẩu (giới hạn số lần đăng nhập sai).

3.1.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Người dùng nhập thông tin → hệ thống validate → (đăng ký) tạo tài khoản / (đăng nhập) xác thực → phát JWT → lưu token phía client → điều hướng theo vai trò.

3.1.3. Giao diện

Trang đăng nhập/đăng ký 2 tab, form validate thời gian thực, hiển thị lỗi rõ ràng.

3.1.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Email	email	Text/Email	Có	Địa chỉ email, duy nhất
Mật khẩu	password	Password	Có	Tối thiểu 8 ký tự
Họ tên	full_name	Text	Có (đăng ký)	Tên hiển thị
Số điện thoại	phone	Text	Không	Thông tin liên hệ

3.2. UC2 — Xem danh sách phim & lịch chiếu

3.2.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC2
Mô tả	Người dùng xem phim đang chiếu/sắp chiếu, lọc và xem chi tiết phim kèm lịch chiếu.
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng truy cập trang chủ hoặc trang phim
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Có dữ liệu phim/suất chiếu hợp lệ
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Người dùng xem được chi tiết phim & các suất chiếu khả dụng
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Hệ thống hiển thị phim đang chiếu/sắp chiếu. 2. Người dùng lọc theo thể loại/ngày/rạp hoặc tìm kiếm. 3. Chọn phim → xem chi tiết (mô tả, trailer, đánh giá) và danh sách suất chiếu.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Tìm kiếm theo từ khóa tên phim.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Không có phim/suất phù hợp bộ lọc → hiển thị trạng thái rỗng.
Ràng buộc (Business Rules)	Chỉ hiển thị suất chiếu chưa diễn ra.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Trang danh sách tải dưới 3 giây; hỗ trợ phân trang/lazy load.

3.2.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Người dùng mở trang phim → áp bộ lọc → hệ thống truy vấn Movies/Showtimes → hiển thị kết quả → chọn phim → trang chi tiết.

3.2.3. Giao diện

Lưới poster phim, thanh bộ lọc, trang chi tiết phim có trailer và danh sách suất chiếu.

3.2.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Từ khóa	keyword	Text	Không	Tìm theo tên phim
Thể loại	genre	Select	Không	Bộ lọc thể loại
Ngày chiếu	date	Date	Không	Bộ lọc ngày

3.3. UC3 — Đặt vé qua AI Chatbot

3.3.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC3
Mô tả	Người dùng trò chuyện tự nhiên với AI Chatbot để tìm phim, hỏi thông tin và đặt vé mà không cần thao tác chọn tay từng bước.
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao nhất (core, thể hiện điểm nhấn của đề tài)
Trigger	Người dùng mở widget Chatbot và nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Người dùng đã đăng nhập (hoặc cho phép đặt vé dạng khách); hệ thống có dữ liệu phim/suất/ghế hợp lệ
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Một Booking mới ở trạng thái Held được tạo (ghế giữ tạm); người dùng được chuyển sang bước thanh toán
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng nhập yêu cầu tự nhiên, VD: "Đặt 2 vé xem Avengers suất 20h tối nay ở rạp Landmark". 2. AI trích xuất thực thể: tên phim, rạp, suất chiếu, số lượng vé. 3. AI gọi check_availability(movie, cinema, showtime) để kiểm tra ghế trống. 4. AI tóm tắt lại thông tin và hỏi xác nhận. 5. Người dùng xác nhận → AI gọi create_booking(...). 6. Hệ thống tạo Booking (Held), giữ ghế tạm, trả về thông tin để chuyển sang thanh toán.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Thiếu thông tin: AI hỏi lại từng phần còn thiếu trước khi gọi check_availability. A2 — Chưa biết xem phim gì: AI gọi get_movies(filter) và gợi ý 2-3 phim. A3 — Chọn ghế theo mô tả ("2 ghế đôi giữa rạp"): AI gọi suggest_seats(criteria). A4 — Đặt nhóm nhiều ràng buộc: AI xử lý tuần tự, hỏi làm rõ ưu tiên. A5 — Thời gian/địa điểm tương đối ("tối mai"): AI tự suy ra ngày cụ thể và lọc rạp theo khu vực.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Suất đã hết ghế: AI kiểm tra suất lân cận và đề xuất suất gần nhất còn trống. E2 — Phim/rạp không tồn tại: AI thông báo và gợi ý thay thế. E3 — Timeout/lỗi LLM API: chuyển sang UC4 đặt vé giao diện thường.
Ràng buộc (Business Rules)	Ghế giữ tạm tối đa 5-10 phút; không giữ trùng ghế đã Held/Confirmed; AI chỉ create_booking sau khi có xác nhận rõ ràng.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Thời gian phản hồi mỗi lượt dưới 5 giây; log hội thoại được lưu; không lưu thông tin thẻ trong log chat.

3.3.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Nhập NL → AI trích thực thể → check_availability → tóm tắt & hỏi xác nhận → create_booking → Booking (Held) → thanh toán.

3.3.3. Giao diện

Widget chat nổi ở góc màn hình (mobile-first), thẻ tóm tắt vé trước khi xác nhận, nút Xác nhận/Huỷ.

3.3.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả

Yêu cầu chat	message	Text	Có	Câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên
Phim	movie	Text (AI trích)	Có	Tên phim
Rạp	cinema	Text (AI trích)	Có	Rạp chiếu
Suất chiếu	showtime	DateTime (AI trích)	Có	Suất chiếu
Số lượng vé	quantity	Number (AI trích)	Có	Số vé cần đặt

3.4. UC4 — Đặt vé qua giao diện thường

3.4.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC4
Mô tả	Người dùng đặt vé theo luồng thao tác tay: chọn phim → suất → ghế → combo → thanh toán. Cũng là luồng dự phòng khi Chatbot lỗi (E3 của UC3).
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng chọn một suất chiếu từ trang chi tiết phim
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Suất chiếu tồn tại và còn hiệu lực (chưa diễn ra)
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Booking trạng thái Held được tạo với danh sách ghế đã chọn
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn phim → rạp/ngày/suất chiếu. 2. Hệ thống hiển thị sơ đồ ghế, đánh dấu ghế đã bán/đang giữ. 3. Chọn ghế trống → thêm combo (tùy chọn) → vào Giỏ vé. 4. Xác nhận → tạo Booking (Held), chuyển sang UC7 Thanh toán.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Người dùng bỏ ghế đang chọn giữa chừng → hệ thống nhả ghế ngay lập tức.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Ghế vừa chọn bị người khác đặt trước khi xác nhận → báo lỗi và yêu cầu chọn lại.
Ràng buộc (Business Rules)	Áp dụng chung quy tắc giữ ghế 5-10 phút như UC3.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Sơ đồ ghế cập nhật trạng thái tối thiểu mỗi 5-10 giây (polling) để giảm xung đột.

3.4.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Chọn phim/suất → tải sơ đồ ghế → chọn ghế → thêm combo → tạo Booking (Held) → UC7.

3.4.3. Giao diện

Trang chọn ghế dạng lưới trực quan, chú thích màu trống/đang giữ/đã bán/đang chọn.

3.4.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Suất chiếu	showtime_id	Select	Có	Suất cần đặt
Ghế chọn	seat_ids	Multi-select	Có	Danh sách ghế
Combo	combo_ids	Multi-select	Không	Bắp nước kèm

3.5. UC5 — Đổi / Hủy vé qua Chatbot

3.5.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC5
Mô tả	Người dùng yêu cầu AI đổi suất chiếu hoặc hủy một vé đã đặt bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng nhắn yêu cầu đổi/hủy ("Đổi sang suất 21h" / "Hủy vé lúc nãy")
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một Booking hợp lệ (Held hoặc Confirmed) chưa diễn ra
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Booking được cập nhật sang suất mới, hoặc chuyển Cancelled
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. AI gọi get_user_bookings(user_id) để xác định vé cần thao tác. 2. AI xác nhận lại vé nào sẽ đổi/hủy. 3. Người dùng xác nhận → AI gọi reschedule_booking(id, new_showtime) hoặc cancel_booking(id). 4. Hệ thống cập nhật trạng thái và thông báo kết quả.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Người dùng có nhiều booking gần thời điểm hiện tại → AI liệt kê để chọn đúng vé.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Booking Confirmed quá gần giờ chiếu (vi phạm Business Rule) → AI từ chối và giải thích chính sách.
Ràng buộc (Business Rules)	Chỉ cho phép hủy/đổi trước giờ chiếu tối thiểu 30 phút; vé đã CheckedIn không thể hủy.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Toàn bộ thao tác đổi/hủy qua AI phải được ghi log để đối chiếu khi có tranh chấp.

3.5.2. Sơ đồ luồng chi tiết

AI xác định vé (get_user_bookings) → xác nhận → reschedule_booking/cancel_booking → cập nhật trạng thái.

3.5.3. Giao diện

Hiển thị trong cùng khung chat, kèm thẻ thông tin booking để xác nhận trước khi thực thi.

3.5.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Yêu cầu	message	Text	Có	Câu lệnh đổi/hủy
Mã booking	booking_id	ID (AI trích/ngữ cảnh)	Có	Vé cần thao tác
Suất mới	new_showtime	DateTime	Không	Bắt buộc khi đổi suất

3.6. UC6 — Xem lịch sử đặt vé

3.6.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC6
Mô tả	Người dùng xem lại danh sách các vé đã đặt và trạng thái của chúng.
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng truy cập trang Lịch sử đặt vé
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Hiển thị danh sách booking của người dùng kèm trạng thái
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng mở Lịch sử đặt vé. 2. Hệ thống truy vấn Booking theo user_id. 3. Hiển thị danh sách kèm trạng thái, cho xem chi tiết và mã QR.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Lọc theo trạng thái/thời gian.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Chưa có vé nào → hiển thị trạng thái rỗng.
Ràng buộc (Business Rules)	Chỉ hiển thị booking của chính người dùng.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Sắp xếp mới nhất trước; hỗ trợ phân trang.

3.6.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Mở trang → truy vấn booking theo user → hiển thị danh sách → chọn xem chi tiết/QR.

3.6.3. Giao diện

Danh sách thẻ vé hiển thị phim/suất/ghế/trạng thái, trang chi tiết có mã QR.

3.6.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Bộ lọc trạng thái	status	Select	Không	Lọc theo trạng thái booking
Khoảng thời gian	date_range	Date range	Không	Lọc theo thời gian

3.7. UC7 — Thanh toán

3.7.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC7
Mô tả	Người dùng thanh toán cho Booking đang ở trạng thái Held để chuyển sang Confirmed.
Tác nhân (Actor(s))	Người dùng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng nhấn Thanh toán từ Giỏ vé hoặc từ tóm tắt Chatbot
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Booking đang ở trạng thái Held và chưa hết hạn giữ ghế
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Booking chuyển Confirmed; vé điện tử (QR) được sinh ra
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn phương thức thanh toán (mô phỏng: ví/thẻ/QR). 2. Hệ thống giả lập xử lý giao dịch. 3. Nếu thành công: cập nhật Booking = Confirmed, sinh mã QR, gửi email/thông báo.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Không có.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Thanh toán thất bại → giữ Held, cho thử lại trong thời gian giữ ghế. E2 — Hết thời gian giữ ghế → Booking Expired, phải đặt lại.
Ràng buộc (Business Rules)	Trong phạm vi đồ án, cổng thanh toán chỉ ở mức mô phỏng (không giao dịch tiền thật).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Không lưu thông tin nhạy cảm (số thẻ) plaintext; mọi giao dịch có mã tham chiếu để tra soát.

3.7.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Chọn phương thức → giả lập xử lý → (thành công) Confirmed + sinh QR + gửi email; (thất bại) giữ Held.

3.7.3. Giao diện

Trang thanh toán tối giản: tóm tắt vé + combo, chọn phương thức, sau khi thành công chuyển trang Vé điện tử QR.

3.7.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Phương thức	method	Select	Có	Ví/Thẻ/QR (mô phỏng)
Số tiền	amount	Number	Có	Tổng thanh toán
Mã tham chiếu	transaction_ref	Text	Có (hệ sinh)	Mã tra soát giao dịch

3.8. UC8 — Xác nhận vé tại cửa (Check-in)

3.8.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC8
Mô tả	Nhân viên rạp quét mã QR của khách để xác nhận vé hợp lệ trước khi vào phòng chiếu.
Tác nhân (Actor(s))	Nhân viên rạp
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Khách xuất trình vé điện tử tại cửa soát vé
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Booking ở trạng thái Confirmed, đúng suất chiếu đang diễn ra
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Booking chuyển sang CheckedIn
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Nhân viên quét mã QR bằng thiết bị/app nội bộ. 2. Hệ thống xác thực mã, hiển thị thông tin vé (phim, suất, ghế). 3. Nhân viên xác nhận → Booking chuyển CheckedIn.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Không có.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Mã QR không hợp lệ/đã dùng → cảnh báo đỏ, từ chối. E2 — Vé đúng nhưng sai suất hiện tại → cảnh báo và từ chối.
Ràng buộc (Business Rules)	Mỗi mã QR chỉ được check-in thành công đúng một lần.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Xác thực QR phải phản hồi dưới 2 giây để không gây ùn tắc tại cửa soát vé.

3.8.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Quét QR → xác thực mã & suất → (hợp lệ) chuyển CheckedIn / (không hợp lệ) cảnh báo đỏ.

3.8.3. Giao diện

Giao diện quét QR đơn giản (camera/scanner), kết quả màu xanh (hợp lệ)/đỏ (từ chối).

3.8.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Mã QR	qr_code	Scan/Text	Có	Mã vé điện tử

3.9. UC9 — Xem danh sách vé theo suất chiếu

3.9.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC9
Mô tả	Nhân viên rạp xem toàn bộ vé/đơn của một suất chiếu phụ trách để chuẩn bị soát vé.
Tác nhân (Actor(s))	Nhân viên rạp
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Nhân viên chọn một suất chiếu
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập vai trò NV; suất chiếu tồn tại
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Hiển thị danh sách booking & trạng thái ghế của suất
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. NV chọn suất chiếu. 2. Hệ thống liệt kê các booking (Confirmed/CheckedIn) và trạng thái ghế. 3. NV xem chi tiết từng vé.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Lọc theo trạng thái check-in.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Suất chưa có vé → danh sách rỗng.
Ràng buộc (Business Rules)	NV chỉ xem suất mình phụ trách.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Cập nhật gần thời gian thực khi có check-in.

3.9.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Chọn suất → truy vấn booking theo showtime → hiển thị danh sách + sơ đồ ghế.

3.9.3. Giao diện

Bảng danh sách vé kèm sơ đồ ghế, trạng thái check-in trực quan.

3.9.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Suất chiếu	showtime_id	Select	Có	Suất cần xem
Bộ lọc	checkin_status	Select	Không	Lọc theo trạng thái check-in

3.10. UC10 — Đặt vé thay khách tại quầy

3.10.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC10
Mô tả	Nhân viên rạp tạo đơn đặt vé giúp khách mua trực tiếp tại quầy.
Tác nhân (Actor(s))	Nhân viên rạp
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Khách yêu cầu mua vé tại quầy
Điều kiện cần (Pre-Condition)	NV đã đăng nhập; suất còn ghế trống
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Booking (Held/Confirmed) được tạo cho khách
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. NV chọn phim/suất/ghế thay khách. 2. Thu tiền mặt/chuyển khoản (mô phỏng). 3. Xác nhận → tạo Booking, in/gửi vé QR.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Khách đã có tài khoản → gắn booking vào tài khoản khách.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Ghế bị đặt trong lúc thao tác → chọn lại.
Ràng buộc (Business Rules)	Áp dụng quy tắc giữ ghế; NV chịu trách nhiệm giao dịch tại quầy.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Thao tác nhanh, tối thiểu số bước.

3.10.2. Sơ đồ luồng chi tiết

NV chọn suất/ghế thay khách → thu tiền → tạo booking → xuất vé QR.

3.10.3. Giao diện

Giao diện chọn ghế tương tự UC4, tối ưu cho thao tác tại quầy.

3.10.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Suất chiếu	showtime_id	Select	Có	Suất khách mua
Ghế	seat_ids	Multi-select	Có	Ghế khách chọn
SDT khách	customer_phone	Text	Không	Gắn vé vào khách

3.11. UC11 — Xử lý đổi / hủy vé tại quầy

3.11.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC11
Mô tả	Nhân viên rạp hỗ trợ khách đổi suất hoặc hủy vé trực tiếp tại quầy.
Tác nhân (Actor(s))	Nhân viên rạp
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Khách yêu cầu đổi/hủy tại quầy
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Booking hợp lệ (Confirmed) chưa diễn ra/chưa check-in
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Booking cập nhật suất mới hoặc Cancelled
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. NV tra cứu booking theo mã/QR. 2. Xác nhận yêu cầu đổi/hủy. 3. Cập nhật trạng thái, xử lý hoàn/chênh lệch (mô phỏng).
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Đổi sang suất khác còn ghế.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Vé đã CheckedIn → từ chối.
Ràng buộc (Business Rules)	Chỉ đổi/hủy trước giờ chiếu tối thiểu 30 phút.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Ghi log thao tác NV để đối chiếu.

3.11.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Tra cứu booking → xác nhận → cập nhật suất mới hoặc Cancelled → ghi log.

3.11.3. Giao diện

Giao diện tra cứu booking + thao tác đổi/hủy.

3.11.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Mã vé	booking_code	Text	Có	Mã đơn cần xử lý
Hành động	action	Select	Có	Đổi suất/Hủy
Suất mới	new_showtime	DateTime	Không	Bắt buộc khi đổi

3.12. UC12 — Quản lý phim

3.12.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC12
Mô tả	Admin thêm/sửa/xoá thông tin phim (tên, thể loại, thời lượng, mô tả, poster, trailer).
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Cao (dữ liệu nền cho toàn hệ thống và cho AI Chatbot truy vấn)
Trigger	Admin truy cập trang Quản lý phim
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập với quyền hợp lệ
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Dữ liệu phim được cập nhật, sẵn sàng để tạo suất chiếu (UC13) và để AI truy vấn
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin chọn Thêm phim mới, nhập thông tin. 2. Hệ thống lưu vào bảng Movies. 3. Admin có thể Sửa/Xoá phim đã tồn tại (nếu không còn suất liên kết).
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Không có.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Xoá phim đang có suất chiếu liên kết → từ chối và yêu cầu xoá/di chuyển suất trước.
Ràng buộc (Business Rules)	Tên phim không được trùng trong cùng khoảng thời gian chiếu.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Poster/trailer nên được validate định dạng URL/kích thước trước khi lưu.

3.12.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Admin mở form → nhập/sửa thông tin phim → validate → lưu Movies.

3.12.3. Giao diện

Form CRUD chuẩn dạng bảng danh sách + modal thêm/sửa.

3.12.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên phim	title	Text	Có	Tên phim
Thể loại	genre	Select	Có	Thể loại phim
Thời lượng	duration	Number	Có	Phút
Poster	poster_url	URL	Không	Ảnh poster
Trailer	trailer_url	URL	Không	Link trailer
Mô tả	description	Text	Không	Nội dung phim

3.13. UC13 — Quản lý suất chiếu

3.13.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC13
Mô tả	Admin tạo/sửa/xóa suất chiếu (gán phim vào phòng, thời gian, giá).
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Cao (dữ liệu nền cho đặt vé & AI)
Trigger	Admin truy cập trang Quản lý suất chiếu
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã có phim và phòng chiếu
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Suất chiếu sẵn sàng để đặt vé & AI truy vấn
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin chọn phim, phòng, ngày giờ, giá. 2. Hệ thống kiểm tra trùng lịch phòng. 3. Lưu Showtime.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Nhân bản suất theo lịch tuần.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Trùng lịch phòng chiếu → từ chối. E2 — Xóa suất đã có booking → từ chối/cảnh báo.
Ràng buộc (Business Rules)	Hai suất trong cùng phòng không được chồng thời gian (kèm thời gian dọn phòng).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Kiểm tra trùng lịch tức thời khi lưu.

3.13.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Admin chọn phim+phòng+giờ → kiểm tra trùng lịch → lưu Showtime.

3.13.3. Giao diện

Lịch/bảng suất chiếu + modal thêm/sửa.

3.13.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Phim	movie_id	Select	Có	Phim chiếu
Phòng	room_id	Select	Có	Phòng chiếu
Bắt đầu	start_time	DateTime	Có	Giờ bắt đầu
Giá vé	price	Number	Có	Giá cơ bản
Định dạng	format	Select	Không	2D/3D, phụ đề...

3.14. UC14 — Quản lý phòng chiếu & ghế

3.14.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC14
Mô tả	Admin quản lý phòng chiếu và cấu hình sơ đồ ghế (hàng, số ghế, loại ghế).
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Admin truy cập trang Quản lý phòng & ghế
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã có rạp
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Phòng và sơ đồ ghế sẵn sàng cho suất chiếu
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin tạo phòng, khai báo số hàng/cột. 2. Hệ thống sinh sơ đồ ghế. 3. Admin phân loại ghế (thường/VIP/đôi).
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Sao chép sơ đồ từ phòng khác.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Xóa phòng đang có suất chiếu → từ chối.
Ràng buộc (Business Rules)	Mã ghế duy nhất trong một phòng.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Sơ đồ ghế trực quan, thao tác kéo/chọn nhanh.

3.14.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Tạo phòng → sinh sơ đồ ghế theo hàng/cột → phân loại ghế → lưu.

3.14.3. Giao diện

Trình thiết kế sơ đồ ghế dạng lưới.

3.14.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên phòng	room_name	Text	Có	Tên phòng
Số hàng	rows	Number	Có	Số hàng ghế
Số ghế/hàng	cols	Number	Có	Số ghế mỗi hàng
Loại ghế	seat_type	Select	Có	Thường/VIP/Đôi

3.15. UC15 — Quản lý người dùng

3.15.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC15
Mô tả	Admin quản lý tài khoản người dùng và phân quyền vai trò.
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Admin truy cập trang Quản lý người dùng
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập Admin
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Tài khoản/vai trò được cập nhật
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin xem danh sách người dùng. 2. Tạo/sửa/khóa tài khoản, gán vai trò. 3. Lưu thay đổi.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Tìm kiếm/lọc theo vai trò.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Tự hạ quyền admin cuối cùng → cảnh báo/từ chối.
Ràng buộc (Business Rules)	Luôn còn ít nhất 1 admin; email duy nhất.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Thao tác nhạy cảm được ghi log.

3.15.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Xem danh sách → tạo/sửa/khóa tài khoản & gán vai trò → lưu.

3.15.3. Giao diện

Bảng danh sách người dùng + modal chỉnh sửa.

3.15.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Họ tên	full_name	Text	Có	Tên người dùng
Email	email	Text	Có	Email duy nhất
Vai trò	role	Select	Có	customer/staff/admin
Trạng thái	status	Select	Có	active/locked

3.16. UC16 — Xem báo cáo doanh thu

3.16.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC16
Mô tả	Admin xem báo cáo doanh thu theo phim/rạp/khoảng thời gian.
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Admin truy cập trang Báo cáo
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Có dữ liệu booking Confirmed
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Hiển thị số liệu & biểu đồ doanh thu
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin chọn khoảng thời gian/tiêu chí. 2. Hệ thống tổng hợp doanh thu từ booking Confirmed. 3. Hiển thị bảng + biểu đồ, cho phép xuất.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1 — Xuất báo cáo ra CSV/Excel.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1 — Không có dữ liệu trong khoảng chọn → biểu đồ rỗng.
Ràng buộc (Business Rules)	Chỉ tính doanh thu từ booking Confirmed/CheckedIn.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Truy vấn tổng hợp tối ưu, phản hồi dưới 5 giây.

3.16.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Chọn kỳ/tiêu chí → tổng hợp booking Confirmed → hiển thị bảng + biểu đồ → xuất file.

3.16.3. Giao diện

Dashboard biểu đồ (cột/đường) + bảng số liệu.

3.16.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Từ ngày	from_date	Date	Có	Bắt đầu kỳ
Đến ngày	to_date	Date	Có	Kết thúc kỳ
Phim/Rạp	filter	Select	Không	Lọc theo phim/rạp

3.17. UC17 — Cấu hình / giám sát AI Chatbot

3.17.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC17
Mô tả	Admin xem lại log hội thoại giữa người dùng và AI Chatbot, điều chỉnh prompt hệ thống hoặc chính sách gợi ý khi cần.
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Thấp (hỗ trợ vận hành, không bắt buộc cho demo core)
Trigger	Admin truy cập trang Giám sát AI Chatbot
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Có ít nhất một phiên hội thoại (ChatSession) đã diễn ra
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Admin nắm được chất lượng phản hồi của AI; có thể điều chỉnh cấu hình prompt
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin xem danh sách ChatSessions gần đây. 2. Chọn một phiên để xem chi tiết ChatMessages (nội dung, function call, kết quả). 3. (Tùy chọn) Admin chỉnh sửa system prompt/tham số của AI.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Không có.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Không có.
Ràng buộc (Business Rules)	Không hiển thị thông tin thanh toán nhạy cảm trong log.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Log được lưu tối thiểu 30 ngày phục vụ đối chiếu.

3.17.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Xem danh sách ChatSessions → chọn phiên → xem ChatMessages & function calls → (tùy chọn) chỉnh prompt.

3.17.3. Giao diện

Danh sách hội thoại dạng bảng + khung xem chi tiết dạng chat log.

3.17.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Phiên chat	session_id	ID	Có	Phiên cần xem
System prompt	system_prompt	Text	Không	Cấu hình prompt AI

PHẦN 4: CÁC COMPONENT, THÔNG BÁO, CẢNH BÁO

Danh sách các mẫu thông báo, cảnh báo sử dụng trong hệ thống:

Mã	Loại	Nội dung mẫu	Ngữ cảnh xuất hiện
NB01	Thành công	"Đặt vé thành công! Mã vé của bạn là #{code}."	Sau UC3/UC4 khi tạo Booking thành công
NB02	Cảnh báo	"Ghế bạn chọn sắp hết hạn giữ, vui lòng thanh toán trong {mm:ss}."	Trong UC7, khi Booking sắp Expired
NB03	Lỗi	"Rất tiếc, suất chiếu này đã hết ghế. Bạn có muốn xem các suất gần nhất không?"	UC3 Exception E1
NB04	Lỗi	"Thanh toán không thành công, vui lòng thử lại."	UC7 Exception E1
NB05	Thông tin	"Vé đã được xác nhận. Mã QR đã gửi tới email của bạn."	Sau UC7 thành công
NB06	Cảnh báo	"Mã QR không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."	UC8 Exception E1
NB07	Xác nhận	"Bạn có chắc muốn hủy vé #{code}?"	UC5 trước khi cancel_booking
NB08	Hệ thống	"AI Chatbot đang bận, vui lòng thử lại hoặc đặt vé qua giao diện thường."	UC3 Exception E3
NB09	Lỗi	"Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập hoặc dùng email khác."	UC1 Exception E1
NB10	Lỗi	"Ghế vừa được người khác đặt. Vui lòng chọn ghế khác."	UC4 Exception E1
NB11	Cảnh báo	"Không thể đổi/hủy vé do đã quá thời hạn cho phép (30 phút trước giờ chiếu)."	UC5/UC11 Exception
NB12	Thành công	"Check-in thành công. Mời khách vào phòng chiếu."	Sau UC8 thành công

PHẦN 5: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG TỔNG THỂ

Ngoài các yêu cầu phi chức năng gắn với từng use case, hệ thống tuân thủ các yêu cầu chung sau:

5.1 Hiệu năng

- Thời gian phản hồi API thông thường dưới 1 giây; phản hồi AI Chatbot mỗi lượt dưới 5 giây.
- Sơ đồ ghế cập nhật trạng thái mỗi 5-10 giây để giảm xung đột đặt trùng.
- Xác thực QR check-in phản hồi dưới 2 giây.

5.2 Bảo mật

- Xác thực bằng JWT; phân quyền theo vai trò (RBAC) cho customer/staff/admin.
- Mật khẩu băm bằng bcrypt; không lưu thông tin thẻ thanh toán dưới dạng plaintext.
- Mọi giao dịch và thao tác đổi/hủy đều có mã tham chiếu và ghi log để tra soát.
- Log hội thoại AI không chứa thông tin thanh toán nhạy cảm.

5.3 Độ tin cậy & toàn vẹn dữ liệu

- Thao tác tạo booking thực hiện trong giao dịch (transaction) để tránh giữ trùng ghế (race condition).
- Cơ chế tự nhả ghế khi Booking Expired (job định kỳ hoặc kiểm tra khi truy cập).
- Ràng buộc khóa ngoại (FK) trong Prisma đảm bảo tính toàn vẹn giữa Movie/Showtime/Booking/Seat.

5.4 Khả dụng & trải nghiệm

- Giao diện SPA mobile-first, responsive trên điện thoại và desktop.
- Thông báo lỗi rõ ràng, có hướng dẫn khắc phục (xem Phần 4).
- AI Chatbot luôn có luồng dự phòng (UC4) khi gặp lỗi.

5.5 Khả năng bảo trì & mở rộng

- Kiến trúc tách tầng (Frontend / Backend API / AI layer / Database) qua ORM Prisma.
- Function calling được định nghĩa dạng module, dễ bổ sung function mới cho AI.
- Log hội thoại lưu tối thiểu 30 ngày phục vụ giám sát & cải thiện AI (UC17).

PHẦN 6: LINK ISSUE

Danh sách issue/theo dõi tiến độ triển khai (điền trong quá trình phát triển trên Jira/GitHub):

Mã UC	Issue / Task	Link	Trạng thái
UC1	Xác thực JWT (đăng ký/đăng nhập)	[điền link repo/issue]	Chưa bắt đầu
UC3	Tích hợp function calling cho AI Chatbot	[điền link repo/issue]	Chưa bắt đầu
UC4	Trang chọn ghế real-time/polling	[điền link repo/issue]	Chưa bắt đầu
UC7	Luồng thanh toán mô phỏng	[điền link repo/issue]	Chưa bắt đầu
UC8	Quét QR check-in	[điền link repo/issue]	Chưa bắt đầu
UC12-16	Trang Admin CRUD & báo cáo	[điền link repo/issue]	Chưa bắt đầu